

Robot Karol

Informatik · Klasse 8 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Lehrerband - Robot Karol Einstieg	2
Umfang	2
Stunde 1 - Umgebung und Grundbefehle	2
Stunde 2 - Wiederholungen	2
Hinweise	2
Prüfungsrelevanz	2
Lehrerband - Robot Karol: Bedingungen und Unterprogramme	3
Umfang	3
Stunde 3 - Bedingungen und Sensoren	3
Stunde 4 - Unterprogramme und Problemlösen	3
Typische Fehlvorstellungen	3
Prüfungsrelevanz	3
Lehrerband - Karol-Projekt und Kompetenzcheck	4
Umfang	4
Stunde 1 - Projektplanung und Umsetzung	4
Stunde 2 - Testen und Kompetenzcheck	4
Bewertung	4
Beobachtungsschwerpunkte	4

Lehrerband - Robot Karol Einstieg

Umfang

Zwei Einzelstunden à 45 Minuten.

Stunde 1 - Umgebung und Grundbefehle

Zeit	Phase	Inhalt
5 min	Rückblick	Algorithmus und Programm
7 min	Einstieg	Karol-Welt und Orientierung
10 min	Demonstration	Grundbefehle
15 min	Praxis	kurze Wege und Ziegelaufgaben
5 min	Fehleranalyse	absichtlich falscher Ablauf
3 min	Sicherung	Programm = konkret formulierter Algorithmus

Stunde 2 - Wiederholungen

Zeit	Phase	Inhalt
5 min	Rückblick	Grundbefehle
7 min	Einstieg	langes Programm mit Einzelbefehlen
10 min	Erarbeitung	feste Wiederholung
15 min	Praxis	Quadrat und Ziegelmuster
5 min	Vergleich	Lesbarkeit und Änderbarkeit
3 min	Ausblick	Bedingungen und Sensoren

Hinweise

Die konkrete Syntax kann zwischen Karol-Versionen variieren. Unterrichtlich steht die Kontrollstruktur im Mittelpunkt; Syntaxhinweise an die installierte Version anpassen.

Prüfungsrelevanz

Grundbefehle lesen, Ablauf vorhersagen, Wiederholungen erkennen und einfache Karol-Programme entwerfen.

Lehrerband - Robot Karol: Bedingungen und Unterprogramme

Umfang

Zwei Einzelstunden à 45 Minuten.

Stunde 3 - Bedingungen und Sensoren

Zeit	Phase	Inhalt
5 min	Rückblick	Wiederholungen
7 min	Einstieg	gleiches Programm, unterschiedliche Welten
10 min	Erarbeitung	Sensorfragen und WENN-Struktur
15 min	Praxis	bis zur Wand / Hindernisreaktion
5 min	Sicherung	starre vs. situationsabhängige Programme
3 min	Ausblick	größere Aufgaben zerlegen

Stunde 4 - Unterprogramme und Problemlösen

Zeit	Phase	Inhalt
5 min	Rückblick	Bedingungen und Wiederholungen
8 min	Einstieg	unübersichtliches langes Programm
10 min	Erarbeitung	Teilprobleme und benannte Unterprogramme
14 min	Praxis	Rechteck-/Musteraufgabe planen
5 min	Debugging	Testen in Schritten
3 min	Sicherung	Zerlegen - programmieren - testen

Typische Fehlvorstellungen

- Eine Bedingung wird nur einmal geprüft, obwohl sie in einer Schleife liegt.
- Unterprogramme seien nur Abkürzungen; betonen: Struktur, Wiederverwendung, Wartbarkeit.
- Testen beginne erst am Ende; stattdessen früh und mit kleinen Testfällen.

Prüfungsrelevanz

Bedingungen lesen und formulieren, feste und bedingte Wiederholungen unterscheiden, Teilprobleme erkennen und einfache Unterprogramme beschreiben.

Lehrerband - Karol-Projekt und Kompetenzcheck

Umfang

Zwei Einzelstunden à 45 Minuten.

Stunde 1 - Projektplanung und Umsetzung

Zeit	Phase	Inhalt
5 min	Rückblick	Bedingungen, Schleifen, Unterprogramme
5 min	Auftrag	Anforderungen klären
10 min	Planung	Welt, Teilprobleme, Kontrollstrukturen
20 min	Umsetzung	programmieren und früh testen
5 min	Zwischenstand	Probleme und nächste Schritte sichern

Stunde 2 - Testen und Kompetenzcheck

Zeit	Phase	Inhalt
5 min	Einstieg	Teststrategie wiederholen
15 min	Praxis	mindestens drei Testfälle durchführen
10 min	Verbesserung	Fehler beheben und erneut testen
12 min	Kompetenzcheck	kurze schriftliche Aufgaben
3 min	Ausblick	Vorbereitung Leistungskontrolle

Bewertung

Das Projekt ist primär Übung und Diagnose. Eine Note ist nicht erforderlich. Die schriftlichen Leistungskontrollen werden separat bereitgestellt.

Beobachtungsschwerpunkte

- plant vor dem Programmieren,
- nutzt Kontrollstrukturen passend,
- benennt Teilprobleme sinnvoll,
- testet systematisch,
- kann Fehler begründen und verbessern.